

Document 1 – Description d'un projet de production, du concept au début du tournage.

Le développement et la préproduction sont les deux premiers moments de la fabrication d'un contenu audiovisuel.

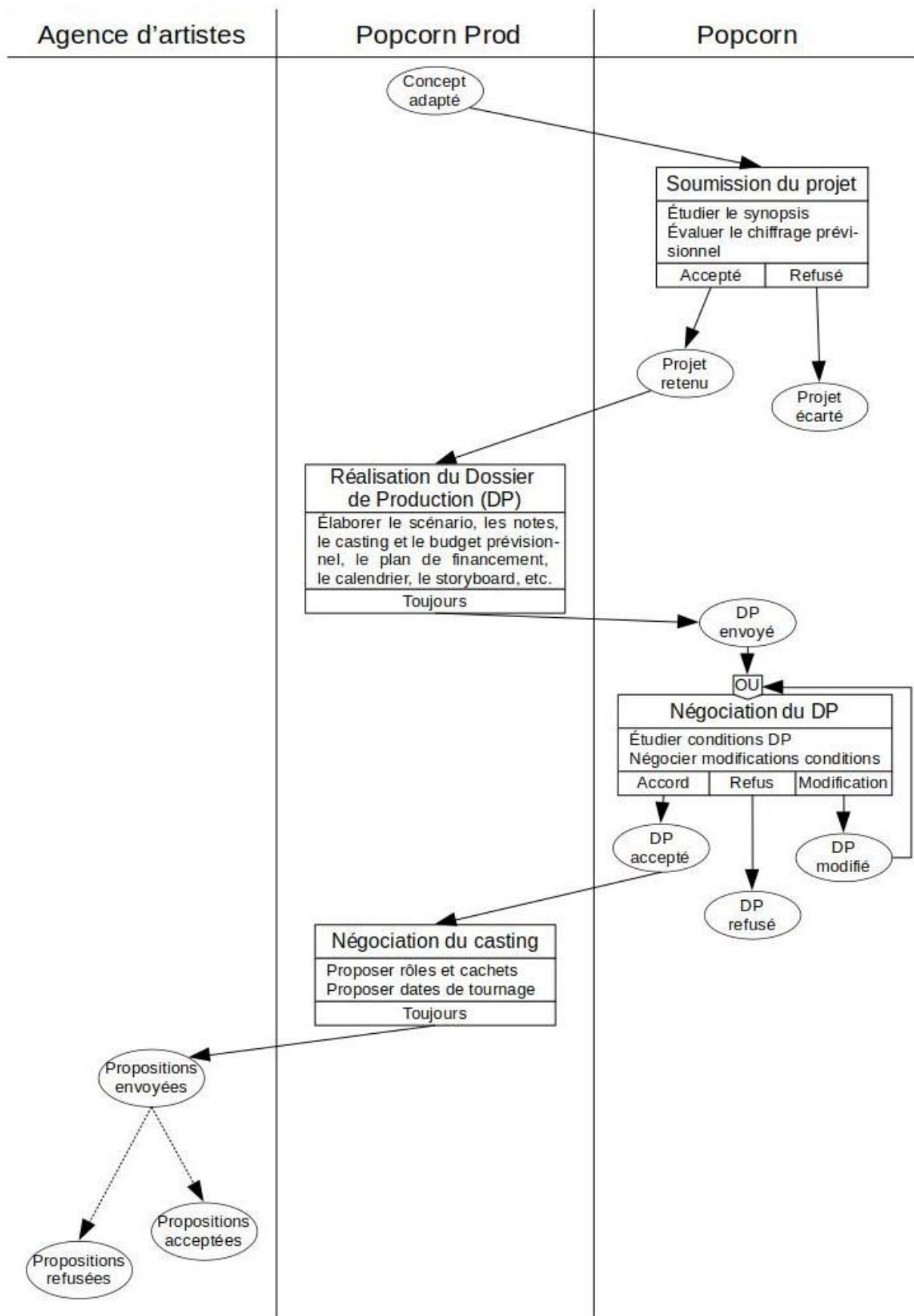
Le développement commence avec une idée de contenu, appelée « concept », issu de l'œuvre d'un auteur (roman, bande dessinée, scénario...). Ce concept est adapté par le studio de production audiovisuelle Popcorn Prod, pour en faire un synopsis. Ce studio le soumet alors à la société de distribution, appelée « distributeur », ici Popcorn. Le distributeur étudie le synopsis et évalue le chiffrage prévisionnel. Le projet est soit retenu par le distributeur, soit écarté.

Parallèlement, le studio négocie les droits d'auteur avec l'agence d'artistes qui a comme client l'auteur à l'origine du concept. Pour ce faire, le studio formule une offre de cession des droits d'auteur (sous la forme d'un contrat de cession avec un périmètre de cession, une valeur de cession et des clauses de confidentialité). L'agence peut alors accepter ou refuser cette offre.

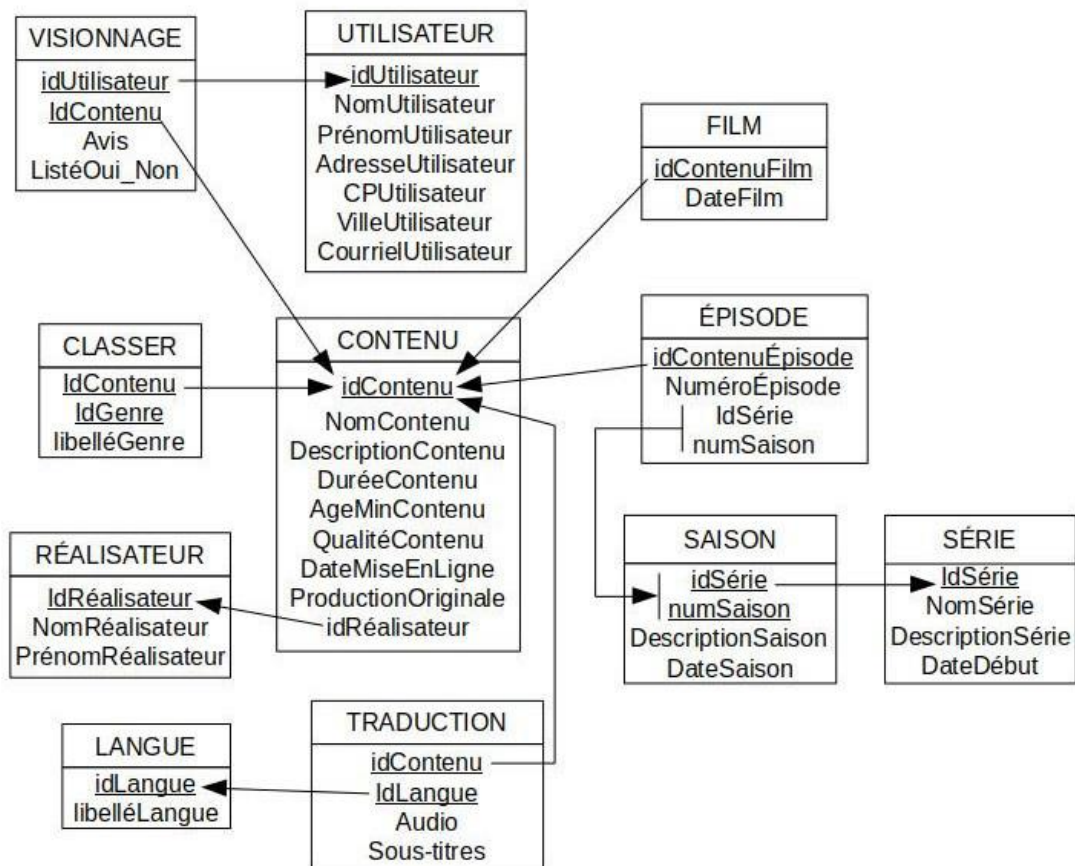
Si le projet est retenu et l'offre de cession des droits est acceptée, la préproduction peut commencer. Le studio de production réalise un Dossier de Production (DP) : on y trouve le scénario détaillé, les notes d'intention et de production, le casting prévu, le budget prévisionnel, le plan de financement, le calendrier de tournage, ainsi que d'autres éléments contribuant à la planification du tournage. Le DP est envoyé au distributeur pour négociation. Celui-ci étudie les conditions du DP, il peut négocier des modifications (budget, casting, scénario, etc.). Si le budget et les autres conditions sont convenables, le DP est accepté. Si le distributeur propose des modifications, le DP est modifié et renvoyé pour un nouveau tour de négociation. Il peut enfin arriver que le distributeur refuse les conditions, alors le DP est simplement refusé et le projet s'arrête.

Si le DP est accepté par le distributeur, la négociation du casting démarre avec les agences d'artistes ayant comme clients les artistes prévus au casting. Pour chaque artiste, le studio propose un rôle à l'agence représentant l'artiste, assorti d'un cachet et de dates prévisionnelles de tournage. Les propositions envoyées peuvent être acceptées ou refusées (dans ce cas l'artiste ne participera pas au tournage).

Document 2 – Schéma évènement-résultat du processus de développement et de préproduction d'un contenu audiovisuel.



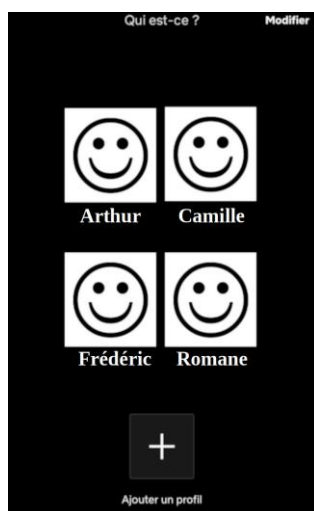
Document 3 – Schéma relationnel de la base de données « Contenus ».



Document 4 – Extrait du dictionnaire de la base de données « Contenus ».

Nom	Type	Observations
Avis	Texte	{"Pouce vers le haut", "Pouce vers le bas", "entre les deux"}, peut être vide
ListéOui_Non	Booléen	{"VRAI", "FAUX"}, ne peut pas être vide
NomContenu	Texte	Longueur max. : 50 caractères
DescriptionContenu	Texte	Longueur max. : 300 caractères
DuréeContenu	Numérique	Exprimé en minutes
AgeMinContenu	Numérique	{7, 13, 16, 18}
QualitéContenu	Texte	{"HD", "4K"}, peut être vide
DateMiseEnLigne	Date	Format : JJ/MM/AAAA
ProductionOriginale	Texte	{"OUI", "NON"}, ne peut pas être vide
DateFilm	Date	Format : JJ/MM/AAAA
DateSaison	Date	Format : JJ/MM/AAAA
Audio	Texte	{"mauvais", "moyen", "de qualité"}, peut être vide si l'audio n'est pas disponible
Sous-titres	Texte	{"partiel", "complet", "pour malentendant"}, peut être vide si le sous-titre n'est pas disponible

Document 5 – Note stratégique sur l'offre de contenus.



Il s'agit de mettre en place les évolutions qui ont fait le succès d'autres plateformes outre-Atlantique.

Tout d'abord, actuellement, l'expérience pâtit énormément du fait qu'un utilisateur correspond à une seule personne. À l'avenir, Popcorn souhaite que lorsqu'un utilisateur souscrita un abonnement à une plateforme, chaque membre de son foyer pourra avoir son propre profil afin de profiter de ses propres visionnages et de laisser ses propres avis pour chaque contenu visionné.

Pour chaque profil associé à un abonnement, un prénom et une restriction d'âge seront donc enregistrés. Vous trouverez une illustration de cette idée dans le visuel ci-contre.

Un deuxième point d'amélioration est de faire évoluer les forfaits. En effet, pour l'instant, un utilisateur n'a le choix qu'entre des abonnements qui se distinguent uniquement par l'accès illimité ou non (soit la durée est illimitée, soit elle est limitée en nombre de minutes).

En plus de cette caractéristique, les forfaits devront offrir la possibilité :

- de visionner un ou plusieurs écrans en simultané ;
- d'avoir plusieurs niveaux de qualité de visionnage selon le forfait.

Cela nous permettra d'offrir un éventail de prix beaucoup plus étendu et de capter une clientèle plus diversifiée. Par exemple, un étudiant pourra souscrire à un forfait pour un seul écran simultané sans qualité HD pour un accès de 300 minutes, tandis qu'un foyer pourra souscrire à un forfait pour 4 écrans en simultané, en qualité 4K et en accès illimité. Les exemples d'abonnement du document 6 vous aideront à vous représenter cette diversification des forfaits.

Enfin, la clientèle se détourne progressivement des plateformes qui proposent uniquement leur propre offre de contenu. L'idée sera donc que les utilisateurs puissent s'abonner à d'autres plateformes thématiques (sport, loisirs, manga, documentaire, etc.) via Popcorn. En somme, il est souhaitable que dans un avenir proche, depuis Popcorn, un utilisateur puisse s'abonner à d'autres plateformes pour un forfait donné.

Document 6 – Exemples d'abonnement possibles après évolution de l'offre.

Identifiant abonnement	Identifiant utilisateur	Identifiant plateforme	Nom plateforme	Abonné depuis le	Code forfait	Nom forfait	Nombre d'écrans simultanés	Accès maximum	Qualité	Tarif mensuel
20210324	45876	NET	Netflix	05/02/2021	003	Essentiel	1	600 mn	480p	4 €
20220234	34789	DIS	Disney+	12/12/2022	007	Premium	4	illimité	4K	16 €
20211699	12124	HBO	HBOMax	13/04/2021	001	Mini	1	300 mn	480p	2 €
20231342	12124	AMA	Amazon Prime	20/02/2023	005	Standard	2	illimité	HD	10 €
20240037	65631	DIS	Disney+	15/01/2024	005	Standard	2	illimité	HD	10 €

Document 7 – Classeur « Suivi de facturation ».

Feuille « Suivi »

Remarques : la date du jour est renseignée automatiquement en C4. Les revenus totaux sont la somme des montants nets à facturer dont la date de facturation est du même mois que la date du jour.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2					Suivi de la Facturation des Montants dus par les opérateurs de télécommunication								
3													
4		Date	28/05/2024				Revenus totaux du mois :	3 211 133,84 €		Nombre de factures impayées :		3	
5							Revenus payés du mois :	2 751 424,70 €		Créances clients avec relance :		1 236 459,86 €	
6							Créances clients :	1 236 459,86 €		Nombre de factures impayées avec relance :		3	
7													
8		Numéro de Facture	Date de Facturation	Mois de Facturation	Nom de L'Opérateur	Nombre D'abonnés	Montant Brut Facturable	Montant Net À Facturer	Date limite De règlement	Sommes Payées	Sommes Dues	Courrier de Relance	Date de Relance
9		09334	21/05/2024	5	Canal+	77 836	817 278,00 €	768 241,32 €	05/07/2024	768 241,32 €	0,00 €		
10		03500	13/05/2024	5	SFR	89 872	1 033 528,00 €	950 845,76 €	12/06/2024	521 681,02 €	429 164,74 €		
11		08871	10/05/2024	5	Bouygues Telecom	58 048	522 432,00 €	511 983,36 €	09/06/2024	511 983,36 €	0,00 €		
12		07684	07/05/2024	5	China Telecommunications	41 428	341 781,00 €	341 781,00 €	06/06/2024	341 781,00 €	0,00 €		
13		00282	03/05/2024	5	Free	75 986	664 877,50 €	638 282,40 €	17/06/2024	607 738,00 €	30 544,40 €		
14		02869	30/04/2024	4	Verizon Communications	126 516	1 107 015,00 €	996 313,50 €	29/06/2024	776 429,80 €	219 883,70 €		
15		04539	20/04/2024	4	SFR	35 534	408 641,00 €	408 641,00 €	20/05/2024	113 295,30 €	295 345,70 €	OUI	24/05/2024
16		07004	22/04/2024	4	Canal+	94 178	988 869,00 €	909 759,48 €	06/06/2024	278 706,30 €	631 053,18 €		
17		07776	26/04/2024	4	Telefónica	124 241	1 087 108,75 €	1 000 140,05 €	10/06/2024	887 703,90 €	112 436,15 €		
18		08889	08/04/2024	4	AT&T	71 915	611 277,50 €	586 826,40 €	08/05/2024	355 967,60 €	230 858,80 €	OUI	08/05/2024
19		09045	29/03/2024	3	Verizon Communications	107 521	940 808,75 €	865 544,05 €	28/05/2024	64 620,70 €	800 923,35 €		
20		08040	25/03/2024	3	Vodafone Group	73 924	813 164,00 €	764 374,16 €	09/05/2024	54 118,80 €	710 255,36 €	OUI	10/06/2024
21		01352	Erreur saisie		Erreur saisie								
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													

Document 7 – Classeur « Suivi de facturation ». (suite)

Feuille « Facture »

	A	B	C	D
1				
2		Numéro de Facture	Date de Facture	Numéro de Contrat
3		09334	21/05/2024	J792
4		03500	13/05/2024	C095
5		08871	10/05/2024	T058
6		07684	07/05/2024	W110
7		00282	03/05/2024	J169
8		01066	29/04/2024	T058
9		02869	30/04/2024	B387
10		03195	19/04/2024	W110
11		03222	08/04/2024	A212
12		04539	20/04/2024	C095
13		05267	31/03/2024	T058
14		07004	22/04/2024	J792
15		07776	26/04/2024	A212
16		08040	25/03/2024	D509
17		08430	22/03/2024	J169
18		08821	31/03/2024	J792
19		08889	08/04/2024	Z302
20		09045	29/03/2024	B387
21		09140	19/04/2024	E366
22				

Feuille « Contrat »

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Numéro de Contrat	Identifiant de L'Opérateur	Nom de L'Opérateur	Tarif abonné Négocié	Délai de paiement Négocié (en jours)
3		A695	ORA	Orange	9,75	30
4		J169	FRE	Free	8,75	45
5		C095	SFR	SFR	11,5	30
6		T058	BTC	Bouygues Telecom	9	30
7		J792	CNL	Canal+	10,5	45
8		Z302	ATT	AT&T	8,5	30
9		B387	VZC	Verizon Communications	8,75	60
10		W110	CTC	China Telecommunications	8,25	30
11		E366	DTK	Deutsche Telekom	11,75	60
12		A212	TLF	Telefónica	8,75	45
13		D509	VFG	Vodafone Group	11	45
14						

Feuille « Remise »

	A	B	C	D
1				
2		Remise	Pourcentage	Seuil (En euros)
3		Aucune	0,00 %	0 €
4		Bronze	2,00 %	450 000 €
5		Argent	4,00 %	600 000 €
6		Or	6,00 %	750 000 €
7		Platine	8,00 %	900 000 €
8		Diamant	10,00 %	1 100 000 €
9				

Document 7 – Classeur « Suivi de facturation ». (suite)

Feuille « Archives »

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		Numéro de Facture	Date de Facturation	Mois de Facturation	Nom de L'Opérateur	Nombre D'abonnés	Montant Brut Facturable	Montant Net À Facturer	Date limite De règlement	Sommes Payées	Sommes Dues	Courrier de Relance	Date de Relance
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													

Document 8 – Nom des plages et cellules du classeur « Suivi de facturation ».

Gestionnaire de noms ? X

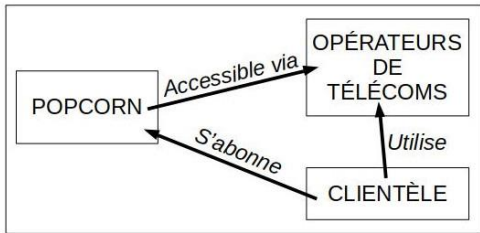
Nouveau... Modifier... Supprimer Filtre ▼

Nom	Fait référence à	Commentaire
Auj	=Suivi!\$C\$4	
Contrat	=Contrat!\$B\$3:\$F\$13	
CourRel	=Suivi!\$L\$9:\$L\$28	
DateFact	=Suivi!\$C\$9:\$C\$28	
DateLim	=Suivi!\$I\$9:\$I\$28	
DateRel	=Suivi!\$M\$9:\$M\$28	
Facture	=Facture!\$B\$3:\$D\$21	
MoisFact	=Suivi!\$D\$9:\$D\$28	
MttBrutFact	=Suivi!\$G\$9:\$G\$28	
MttNetFact	=Suivi!\$H\$9:\$H\$28	
NbAbo	=Suivi!\$F\$9:\$F\$28	
NomOpé	=Suivi!\$E\$9:\$E\$28	
NumFact	=Suivi!\$B\$9:\$B\$28	
Remise	=Remise!\$B\$3:\$D\$8	
Seuil	=Remise!\$D\$3:\$D\$8	
SomDu	=Suivi!\$K\$9:\$K\$28	
SomPay	=Suivi!\$J\$9:\$J\$28	

Fait référence à :

X ✓ Fermer

Document 9 – Règles de gestion du suivi de facturation des opérateurs et du reporting commercial.



Parallèlement à l'évolution de l'offre, madame Coffin a signé des partenariats avec des opérateurs de télécoms afin de rendre disponible la plateforme Popcorn via les services TV des fournisseurs d'accès internet. Ainsi, on pourra par exemple accéder à Popcorn sur la chaîne 253 de la Box TV d'Orange.

Concrètement, le partenariat implique que les opérateurs ajoutent la plateforme à leur abonnement Internet et reversent à Popcorn la part correspondante à chaque paiement du client. Pour continuer sur le même exemple, le client d'Orange dont l'abonnement Internet est de 40 € par mois, et qui souscrit à Popcorn via Orange, va payer 49,75 € par mois dont 9,75 € seront reversés par Orange à Popcorn chaque mois.

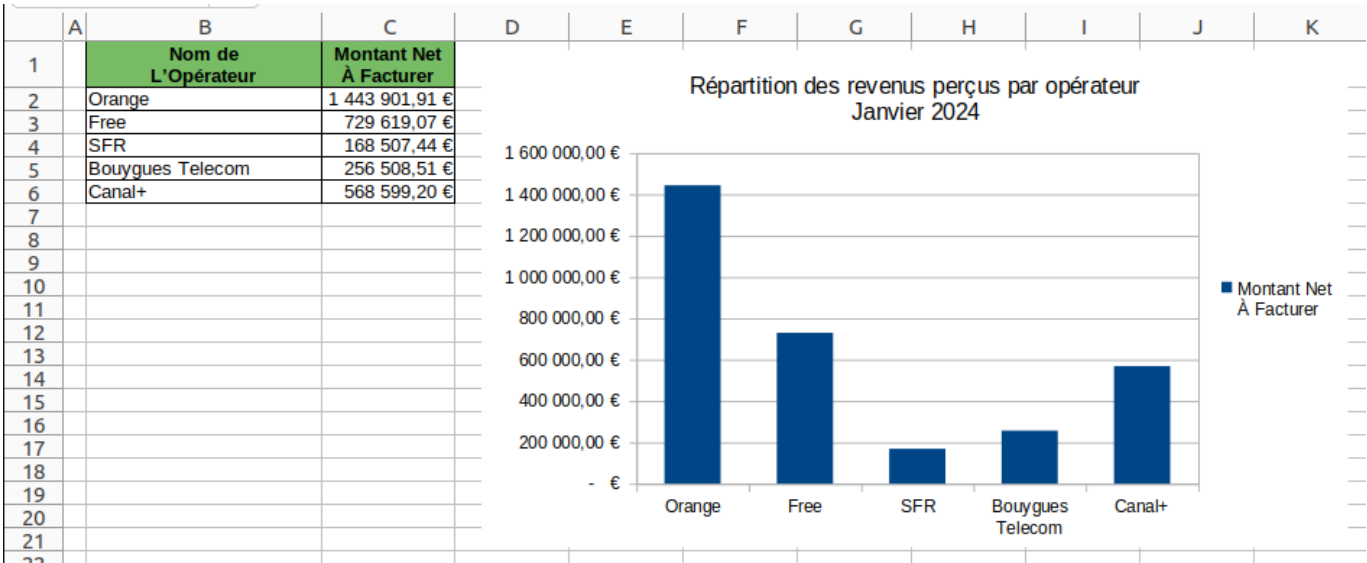
Madame Coffin a mené à bien des négociations avec des opérateurs français, européens, américains et même chinois. Chaque négociation a abouti à des tarifs différents, en fonction du gain de clients supposé, ainsi qu'à divers délais de paiement.

Chaque mois, il s'agit de vérifier que les opérateurs reversent bien la part revenant à Popcorn. À fréquence plus ou moins régulière, les opérateurs envoient leur nombre d'abonnés pour la période. Popcorn génère alors une facture à destination de l'opérateur. Un système de remise sur le montant total a été institué pour inciter les opérateurs à démarcher un maximum de clients.

Le problème se situe dans le fait que les opérateurs paient rarement leurs factures en entier et en une seule fois. En effet, ils fractionnent leurs versements en fonction des revenus publicitaires qu'ils reçoivent et qui, eux aussi, arrivent de manière irrégulière.

Le classeur permet de calculer le montant brut, c'est-à-dire le produit du nombre d'abonnés et du tarif négocié. Le montant net applique, le cas échéant, la remise. La date limite de règlement combine la date de facture et le délai de paiement négocié avec l'opérateur. Les sommes dues font la différence entre les sommes payées constatées et le montant net. En haut de page, la date du jour (automatique) permet de déterminer les créances à l'aide des dates limites de règlement. Le nombre de factures impayées est correspond à toutes les factures qui ont dépassé la date limite de paiement et pour lesquelles les sommes dues sont supérieures à 0. Si le contrôleur a déjà envoyé un courrier de relance, il écrit « OUI » en colonne L et note la date à laquelle il l'a envoyé.

Document 10 – Graphique des revenus par opérateur français en janvier 2024.



Document 11 – Macro AlerteCreance() - Code partiel.

Sub AlerteCreance()

'Déclaration de Variables

Dim date_jour, date_lim As Date

Dim sommes_dues As Double

Dim i As Integer 'Compteur de lignes

'récupérer date du jour C4

date_jour = Range("C4").Value

'initialiser le compteur de lignes

(A)

Do

'récupérer la date limite et les sommes dues de la ligne

date_lim = Cells(i, 9).Value

sommes_dues = Cells(i, 11).Value

'en cas de créance avérée, surligner en rouge la cellule de courrier de relance

If (B) Then

Cells(i, 12).Interior.ColorIndex = 1

End If

'passer à la ligne suivante

(C)

(D)

(IsEmpty(Cells(i, 2))) Or (IsEmpty(Cells(i, 9)) Or (i>28))

End Sub

Document 12 – Macro Archivage() - Code intégral.

Sub Archivage()

'Déclarer variables

Dim i, j As Integer

Worksheets("Suivi").Select

'Étape 1

For i = 9 To 28

 'Étape 2

 If Cells(i, 11).Value = 0 Then

 Range(Cells(i, 2), Cells(i, 13)).Copy

 'Étape 3

 Worksheets("Archives").Select

 j = 1

 Do Until IsEmpty(Cells(j, 2))

 j = j + 1

 Loop

 Range(Cells(j, 2), Cells(j, 13)).PasteSpecial xlPasteValues

 'Étape 4

 Worksheets("Suivi").Select

 Range(Cells(i, 2), Cells(i, 13)).ClearContents

End If

'Étape 1 (suite)

Next

End Sub

Document 13 – Architecture existante et enjeux d'évolution et de sécurité - Compte-rendu des échanges avec les responsables.

L'application est accessible sur ordinateur via un navigateur web à l'adresse www.popcorn.com, ou bien sur smartphone et tablette via l'application **Popcorn**, téléchargeable sur les différents magasins d'applications tels que l'*App Store*. L'utilisateur crée un compte, il remplit des informations pour personnaliser son compte et choisit son type d'abonnement. Puis, il saisit ses données personnelles et notamment bancaires. Une fois son abonnement validé, il peut alors naviguer sur le catalogue, visionner les contenus de son choix et bénéficier d'autres fonctionnalités.

Pour vous aider, Faouzi Alouini (administrateur système et réseau) vous fournit un schéma de l'architecture "n-tiers" de la lecture d'un contenu sur ordinateur (document 14). Pour le moment, tous les serveurs sont hébergés au siège de la société en région parisienne.

Monsieur Alouini vous fait part des difficultés rencontrées par l'application. Il y a des problèmes d'accès aux serveurs. Le serveur d'authentification n'est pas dimensionné pour un grand nombre d'accès simultanés. Le serveur applicatif présente des temps de chargement trop longs et des temps de latence (*lag*) en cours de lecture. Des cas d'indisponibilité à la base de données, ou d'accès dégradé ont été signalés. Récemment, des actes de malveillance sur le réseau national de fibre optique ont aussi entraîné des ralentissements et des coupures d'accès à Internet en région parisienne, occasionnant un arrêt de la plateforme pendant plusieurs heures.

Monsieur Alouini reconnaît que l'architecture avait été pensée pour un nombre d'utilisateurs et un volume de contenus qui n'a plus rien à voir avec la situation actuelle. Il évoque notamment les contenus en 4K qui nécessitent des flux et du stockage spécifiques, les visionnages en simultané sur un même compte, et les algorithmes de recommandations personnalisées.

Madame Oger utilise effectivement les préférences des utilisateurs pour proposer des recommandations basées sur les contenus visionnés. Pour que Popcorn reste compétitif, elle a maintenant pour projet de développer une offre gratuite avec publicité ciblée. Les annonceurs auraient accès, contre rémunération, aux préférences des utilisateurs qui souscriraient à cette offre. Les annonceurs pourraient ainsi diffuser des publicités personnalisées. Par exemple, si un utilisateur résidant à Lyon regarde essentiellement des séries d'animation japonaises, les annonceurs pourraient lui proposer des publicités pour des mangas et des événements sur la culture japonaise localisés dans l'agglomération lyonnaise.

Madame Coffin n'est pas à l'aise avec cette idée. Elle observe une augmentation du nombre de recours d'utilisateurs faisant valoir le droit à l'information et à l'accès. En effet, les utilisateurs sont de plus en plus soucieux de savoir comment les algorithmes exploitent leurs données. Par ailleurs, de récentes tentatives de rançongiciel sur le serveur d'authentification inquiètent madame Coffin. Ce serveur est particulièrement sensible puisqu'il héberge les comptes des utilisateurs.

Pour résoudre ce problème, elle se renseigne sur les solutions de *Cloud* au Royaume-Uni et propose de délocaliser les serveurs là-bas. Selon elle, les utilisateurs ne pourront alors plus user de leurs droits à l'information et à l'accès.

Pour supporter la hausse des prix de l'énergie, les tarifs vont augmenter au 1^{er} juillet. Des hackers ont profité de l'annonce pour lancer une campagne de *phishing* (hameçonnage). En pratique, ils ont trompé les utilisateurs par mail, en leur faisant croire qu'il fallait valider le changement de tarifs en saisissant leurs coordonnées bancaires sur un formulaire en ligne. Des dizaines d'utilisateurs ont été victimes de cette campagne, et cela entraîne une mauvaise image pour Popcorn.

Document 14 – Schéma de l'architecture client-serveur de l'application Popcorn - Cas de lecture d'un contenu via un navigateur web.

